@小崔说数

2025年真题分析

重点题+补充题

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2025年真题评价

@小崔说数

2025年考研数学平均分		
数学一	数学二	数学三
未公布	未公布	未公布

- 数一难度高，数二/数三难度一般 🥰
- 知识点考察全面，但出现不少的冷门考点与题型，拿高分很不容易
- 建议完成时间：170～180min



2025年真题难度分布

@小崔说数

数一	常规题: 第 1, 4, 8, 10 ~ 17 题	分值: 65分, 占比 43.3%
	中档题: 第 3, 6, 7, 18, 21 题	分值: 39分, 占比 26.0%
	难题: 第 2, 9, 19, 20, 22 题	分值: 46分, 占比 30.7%
数二	常规题: 第 1, 2, 4, 5, 9, 11 ~ 17, 19, 22 题	分值: 89分, 占比 59.3%
	中档题: 第 3, 8, 18, 20 题	分值: 34分, 占比 22.6%
	难题: 第 6, 7, 10, 21 题	分值: 27分, 占比 18.0%
数三	常规题: 第 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 ~ 17, 19, 21 题	分值: 94分, 占比 62.7%
	中档题: 第 3, 6, 18 题	分值: 22分, 占比 14.6%
	难题: 第 9, 10, 20, 22 题	分值: 34分, 占比 22.6%



2025年真题考点总览

@小崔说数

数学一真题 考点总览

一、选择题

1. 极值点与拐点
2. **绝对收敛与条件收敛**
3. 洛必达法则
4. 二重积分换序
5. 惯性指数
6. 线性方程组的几何意义
7. 抽象矩阵的秩
8. 二维正态的方差计算
9. **泊松定理**
10. 假设检验

二、填空题

11. 函数极限计算
12. 狄利克雷收敛定理
13. 方向导数
14. 第二型曲线积分
15. 同解方程组
16. 条件概率

三、解答题

17. 有理函数的不定积分
18. 偏导数计算&欧拉方程
19. **中值定理证明**
20. **第二型曲面积分**
21. 非齐次方程组
22. **二维离散型随机变量分布**



2025年真题考点总览

@小崔说数

数学二真题 考点总览

一、选择题

1. 隐函数求偏导数
2. 极值点与拐点
3. 二阶线性微分方程&反常积分
4. 无穷小比阶
5. 二重积分换序
6. **定积分物理应用：引力&做功**
7. **导数定义**
8. 特征值计算
9. 初等变换
10. **方程组的公共解**

二、填空题

11. 反常积分计算
12. 渐近线计算
13. 定积分定义
14. 参数方程求导
15. 齐次微分方程
16. 抽象非齐次方程组求解

三、解答题

17. 有理函数的不定积分
18. 导数定义
19. 全微分求原函数&无条件极值
20. 二重积分计算
21. **中值定理证明**
22. 矩阵合同&正交变换



2025年真题考点总览

@小崔说数

数学三真题 考点总览

一、选择题

1. 等价无穷小
2. 极值点与拐点
3. 任意项级数判敛
4. 二重积分换序
5. 非齐次方程组解的判定
6. 相似对角化
7. 正定二次型
8. 协方差与相关系数
9. **泊松定理**
10. **经验分布函数的方差**

二、填空题

11. 渐近线计算
12. 反常积分计算
13. 一阶线性微分方程求解
14. 隐函数求偏导数
15. 行列式函数
16. 条件概率

三、解答题

17. 有理函数的不定积分
18. 导数定义
19. 二重积分计算
20. **中值定理证明**
21. 极大无关组&矩阵方程
22. **二维离散型随机变量分布**

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2025年重点题

@小崔说数

极值点与拐点

【数一 1/数二 2/数三 2】设 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t dt$，$g(x)=\int_0^x e^{t^2}dt\cdot\sin^2 x$，则（）。

（A）$x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点

（B）$x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

（C）$x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

（D）$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

绝对收敛与条件收敛

【数一 2】已知级数① $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}$ ② $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)$，则

（A）①条件收敛，②条件收敛　　（B）①条件收敛，②绝对收敛

（C）①绝对收敛，②条件收敛　　（D）①绝对收敛，②绝对收敛

洛必达法则

【数一 3】已知函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导，则（）。

（A）当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在　　（B）当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在

（C）当 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在　　（D）当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2025年重点题

@小崔说数

抽象矩阵的秩

【数一 7】设 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$，给出下列结论正确的是（）。

①$r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$　②$r(AB)+n=r(A)+r(B)$

③$r(A)=r(B)=r(C)=n$　④$r(AB)=r(BC)=n$

（A）①②　（B）①③　（C）②④　（D）③④

泊松定理

【数一 9/数三 9】设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$ 是来自于总体 $B(1,0,1)$ 的简单随机样本，令 $T=\sum_{i=1}^{20}X_i$，用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T\le 1\}\approx$（）。

（A）$\frac{1}{e^2}$　（B）$\frac{2}{e^2}$　（C）$\frac{3}{e^2}$　（D）$\frac{4}{e^2}$

二阶线性微分方程&反常积分

【数二 3】对于微分方程 $y''-2ay'+(a+2)y=0$ 的任一解 $y(x)$，反常积分 $\int_0^{+\infty}y(x)dx$ 均收敛，那么 a 的取值范围为（）。

（A）$(-2,-1]$　（B）$(-\infty,-1]$　（C）$(-2,0)$　（D）$(-\infty,0)$

引力&做功

【数二 6】设单位质点 P,Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处，P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动，记 G 为引力常量，则当质点 P 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为（）。

（A）$\int_0^l\frac{G}{x^2+1}dx$　（B）$\int_0^l\frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$　（C）$\int_0^l\frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$　（D）$\int_0^l\frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
...
扫码领取

2025年重点题

@小崔说数

导数定义

【数二 7】设 $f(x)$ 连续，下列四种说法

① $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在　② $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在

③ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在　④ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在

可以推出“$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的条件个数是（）。

（A）1　（B）2　（C）3　（D）4

特征值计算

【数二 8】已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$ 的特征值为两负一正，则 a,b 的取值范围是（）。

（A）$a>4,b>0$　（B）$a<4,b>0$　（C）$a>4,b<0$　（D）$a<4,b<0$

初等变换

【数二 9】下列矩阵中可以经过若干次初等行变换化为 $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 的是（）。

（A）$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}$

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
...
扫码领取

2025年重点题

@小崔说数

任意项级数判敛

相似对角化

经验分布函数的方差

反常积分计算

【数三 3】已知 k 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\left[\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right)\right]$ ()。

(A) 绝对收敛　　(B) 条件收敛　　(C) 发散　　(D) 敛散性与 k 的取值有关

【数三 6】A 为三阶矩阵，则“A^3-A^2 可对角化”是“A 可对角化”的 ()。

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件　　(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分也非必要条件

【数三 10】总体 X 的均匀分布函数 $F(x)$，设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，样本的经验分布函数为 $F_n(x)$，对于给定的 $x\left(0<F(x)<1\right)$，则 $D\left(F_n(x)\right)$ 为 ()。

(A) $F(x)\left[1-F(x)\right]$　　(B) $\left[F(x)\right]^2$　　(C) $\frac{1}{n}F(x)\left[1-F(x)\right]$　　(D) $\frac{1}{n}\left[F(x)\right]^2$

【数二 11/数三 12】设 $\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}dx=\ln 2$，则 $a=$ ()。



2025年重点题

@小崔说数

抽象非齐次方程组求解

有理函数的不定积分

偏导数计算&欧拉方程

第二型曲面积分

【数二 16】设矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且 $\alpha_1+\alpha_2=\alpha_3+\alpha_4$，则方程组 $Ax=\alpha_1+4\alpha_4$ 的通解为 $x=$（）。

【数一 17/数二 17/数三 17】 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx$

【数一 18】已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内有 2 阶导数，记 $g(x,y)=f\left(\frac{x}{y}\right)$，若 $g(x,y)$ 满足

$x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$，且 $g(x,x)=1$，$\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\frac{2}{x}$，求 $f(u)$。

【数一 20】设 Σ 是由直线 $\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}$，绕直线 $\begin{cases}x=t\\y=t\\z=t\end{cases}$（$t$ 为参数）旋转一周所得曲面，Σ_1 是 Σ 介于平面 $x+y+z=0$ 与 $x+y+z=1$ 之间部分的外侧，计算曲面积分：

$\iint_{\Sigma_1} xdydz+(y+1)dzdx+(z+2)dxdy$



2025年重点题

@小崔说数

非齐次方程组

【数一 21】设 $A=\begin{pmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&a\end{pmatrix}$，已知 1 为 A 的特征多项式的重根

（1）求 a 的值

（2）求所有满足 $A\alpha=\alpha+\beta$，$A^2\alpha=\alpha+2\beta$ 的非零列向量 α,β

二维离散型随机变量分布

【数一 22/数三 22】投保人发生损失时，保险公司赔付额 Y 与投保人损失额 X 的关系：

$$Y=\begin{cases}0, X\le 100\\ X-100, X>100\end{cases}$$

设损失事件发生时，保人损失额 X 的概率密度：$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}, x>0\\ 0, x\le 0\end{cases}$

（1）求 $P\{Y>0\}$ 及 EY

（2）设这种损失在一年内发生 N 次，保险公司一年理赔 M 次，假设 N 服从参数为 8 的泊松分布，在 $N=n(n\ge 1)$ 的条件下，M 服从二项分布 $B(n,p)$，其中 $p=P\{Y>0\}$，求 M 的概率分布。

导数定义

【数二 18/数三 18】设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$，

证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2025年补充真题

@小崔说数

数一	补充数二真题题号	除了数二的2/5/17/21,其余都完成
	补充数三真题题号	第 1, 3 ~ 8, 11, 13 ~16, 19, 21 题
数二	补充数一真题题号	第 3, 5, 7, 11, 15, 18, 21 题
	补充数三真题题号	第 1, 4 ~ 7, 11, 13 ~ 15, 19, 21 题
数三	补充数一真题题号	第 2, 3, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 21 题
	补充数二真题题号	第 1, 3, 4, 7 ~ 10, 12 ~ 16, 19, 20, 22题

【注】扫码免费领取《历年真题PDF》&《补充真题做题本PDF》"

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取